

Лабораторная работа №1

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Цель работы

Используя физическую модель, определить зависимость сопротивления тела человека от некоторых параметров электрической цепи (напряжения, рода и частоты тока) и параметры элементов его эквивалентной схемы.

Содержание работы

1. Определить значения пороговых ощутимых, неотпускающих и фибрилляционных токов - переменного с частотой 50 Гц, постоянного и выпрямленных - однополупериодного и двухполупериодного.
2. Определить зависимость сопротивления тела человека от частоты приложенного напряжения.
3. Определить зависимость сопротивления тела человека от значения приложенного напряжения.
4. Определить значения параметров эквивалентной схемы сопротивления тела человека, используя результаты экспериментов.

Действие электрического тока на организм человека

Тело человека является проводником электрического тока. Проводимость живой ткани в отличие от обычных проводников обусловлена не только её физическими свойствами, но и сложнейшими биохимическими и биофизическими процессами, присущими лишь живой материи.

В живой ткани нет свободных электронов и поэтому она не может быть уподоблена металлическому проводнику, электрический ток в котором представляет собой упорядоченное движение свободных электронов.

Большинство тканей тела человека содержит значительное количество воды (до 65% по весу). Поэтому живую ткань можно рассматривать как электролит, т. е. раствор, разлагающийся химически при прохождении по нему тока, и, таким образом, считать, что она обладает ионной проводимостью. Помимо этого, в живой ткани имеет место явление межклеточной миграции (перемещения) энергии, т. е. резонансный перенос энергии

электронного возбуждения между возбуждённой и невозбуждённой клетками. Поэтому можно предположить, что живая ткань обладает также электронно-дырочной проводимостью, свойственной полупроводникам.

Таким образом, тело человека можно рассматривать как проводник особого рода, имеющий переменное сопротивление и обладающий в какой-то мере свойствами проводников первого рода (полупроводники) и второго рода (электролиты).

А это значит, что сопротивление тела человека является переменной величиной, имеющей нелинейную зависимость от множества факторов: состояния кожи (сухая, влажная, чистая и т.п.); площади контактов (т.е. площади электродов, приложенных к телу человека); места приложения электродов; значения силы тока, протекающего через человека; значения приложенного напряжения; рода и частоты тока и продолжительности его воздействия.

Проходя через организм человека, электрический ток производит следующие виды действия:

- **термическое действие** — проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве до высоких температур внутренних тканей человека, что вызывает в них серьёзные функциональные расстройства;
- **электролитическое действие** — проявляется в разложении органической жидкости, в том числе и крови, что вызывает значительные нарушения их физико-химического состава;
- **механическое действие** — приводит к разрыву тканей и переломам костей;
- **биологическое действие** — проявляется в раздражении и возбуждении живых тканей в организме, а также в нарушении внутренних биоэлектрических процессов, присущих нормально действующему организму; с биологической точки зрения исход поражения человека электрическим током может быть следствием тех физиологических реакций, которыми ткани отвечают на протекание через них электрического тока.

Человек начинает ощущать действие проходящего через него тока малого значения $0,6 \div 1,5$ мА при переменном токе с частотой 50 Гц и $5 \div 8$ мА при постоянном токе. Эти значения являются границами или порогами, с которых начинаются области ощутимых токов, и носят название пороговых ощутимых токов. Выпрямленные токи одно- и двухполупериодные содержат постоянную и переменную составляющие, каждая из которых оказывает специфическое действие на организм человека, но измерительный прибор на стенде показывает значение лишь для постоянной составляющей.

Ток, вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник, называется неотпускающим током, а наименьшее его значение – пороговым неотпускающим током. Значения пороговых неотпускающих токов у различных людей различны. Они различны также у мужчин и женщин. Средние значения их составляют: для мужчин 16 мА при 50 Гц и 80 мА при постоянном токе, для женщин (соответственно) – 11 и 50 мА.

Ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца, называется фибрилляционным током, а наименьшее его значение - пороговым фибрилляционным током. Пороговый фибрилляционный ток зависит от многих факторов, в том числе от массы тела человека и колеблется в пределах $50 \div 400$ мА (при 50 Гц). Среднее его значение принято считать равным 100 мА при 50 Гц и 300 мА при постоянном токе.

Значения пороговых токов являются исходными данными для разработки критериев электробезопасности в первую очередь – допустимых значений напряжений прикосновения и токов, проходящих через тело человека.

При прикосновении к токоведущим или токопроводящим частям электроустановок, находящимся под напряжением, человек включается в электрическую цепь и может рассматриваться как элемент этой цепи.

Значение сопротивления тела человека требуется знать при разработке защитных мер от поражения электрическим током, анализе условий электробезопасности, а также исследований несчастных случаев.

Электрическое сопротивление различных тканей тела человека неодинаково: кожа, кости, жировая ткань, сухожилия и хрящи имеют относительно большое сопротивление, а мышечная ткань, кровь, лимфа и особенно спинной и головной мозг – малое сопротивление. Например, удельное объёмное сопротивление сухой кожи составляет $3 \cdot 10^3 - 2 \cdot 10^4$ Ом·м, а крови 1 – 2 Ом·м при частоте тока 50 Гц.

Сопротивление тела человека (рис.1.1а) можно условно считать состоящим из трёх последовательно включённых сопротивлений: двух одинаковых сопротивлений наружного слоя кожи (эпидермиса) – $2 \cdot Z_n$, которые в совокупности составляют так называемое наружное сопротивление тела человека, и одного – внутреннего сопротивления тела R_v , которое включает в себя сопротивление внутренних слоёв кожи и сопротивление внутренних тканей тела.

Сопротивление каждого наружного слоя кожи состоит из двух параллельно включённых сопротивлений: активного

$$R_H = \rho_H \frac{d}{S} \quad (1.1)$$

зависящего от удельного объёмного сопротивления эпидермиса, значения которого находятся в пределах $10^4 - 10^5$ Ом·м, а также от площади электрода S (м²) и толщины эпидермиса d (м) и ёмкостного, которое обусловлено тем, что в месте прикосновения электрода к телу человека образуется как бы конденсатор с некоторой ёмкостью C_H , мкФ (рис.1.1б). Обкладками этого конденсатора являются электрод и хорошо проводящие ток ткани тела человека, лежащие под наружным слоем кожи, а диэлектриком, разделяющим обкладки, является эпидермис.

Обычно это плоский конденсатор, ёмкость которого зависит от площади электрода S (м²), толщины эпидермиса d (м) и диэлектрической проницаемости эпидермиса ε , которая в свою очередь зависит от многих факторов: частоты приложенного напряжения, температуры кожи, наличия в коже влаги и др. При токе 50 Гц значения ε находятся в пределах от 100 до 200. Ёмкость конденсатора, Ф:

$$C_H = \varepsilon \varepsilon_0 \frac{S}{d} \quad (1.2)$$

где: $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12}$ Ф/м – электрическая постоянная.

Как показывают опыты, C_H колеблется в пределах от нескольких сотен пикофарад до нескольких микрофарад.

Значение **активной составляющей внутреннего сопротивления** R_B Ом, зависит от длины и поперечного сечения участка тела, по которому проходит ток, а также от удельного объёмного сопротивления внутренних тканей организма r_B , усреднённое значение которого при токе с частотой до 1000 Гц составляет 1,5 – 2,0 Ом·м.

Внутреннее ёмкостное сопротивление. Живую клетку можно представить себе, как оболочку с весьма малой проводимостью, заполненную жидкостью, хорошо проводящей ток. Эта клетка окружена такой же жидкостью. Очевидно, что в этом случае образуется элементарный конденсатор, который и обуславливает ёмкостную проводимость клетки. Однако эта

проводимость оказывается незначительной по сравнению с довольно большой ионной проводимостью клетки и ею без особой погрешности можно пренебречь.

Полное сопротивление тела человека в комплексной форме Z_h , кОм, в соответствии с эквивалентной схемой, показанной на рис.1.1б, выражается следующей зависимостью:

$$Z_h = 2Z_H + R_B = \frac{2}{\frac{1}{R_H} + j\omega C_H} + R_B \quad (1.3)$$